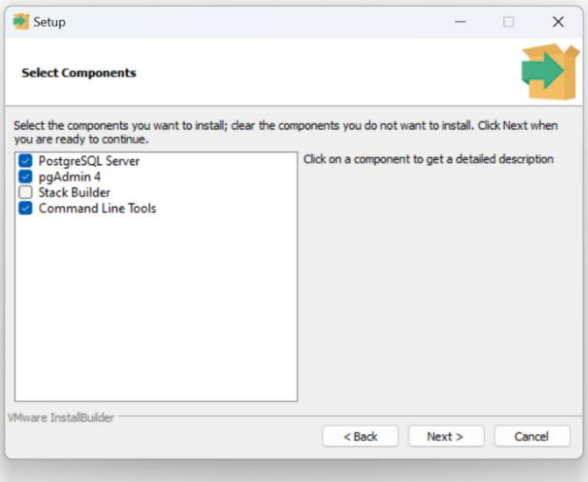
IMPLEMENTACJA USŁUGI SIECIOWEJ TYPU REST

1. INSTALACJA BAZY POSTGRESQL (instalują tylko osoby korzystające na zajęciach z własnych laptopów)

Zainstaluj najnowszą wersję bazy PostgreSQL (https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads). Wybierając komponenty do instalacji należy zaznaczyć *PostgresSQL Server*, *Command Line Tools* i *PgAdmin 4*, natomiast z dodatku *Stack Builder* można zrezygnować. Podczas instalacji w systemie Windows zakładany jest użytkownik o nazwie *postgres*, który uruchamia PostgreSQL-a jako serwis. Zakładany jest również wewnętrzny użytkownik baz danych o tej samej nazwie, który ma prawa administratora dotyczące dostępu do baz. Jako hasło dla tego użytkownika można wpisać *postgres* (we wszystkich prezentowanych przykładach będzie używane takie hasło).



Do zmiennej środowiskowej *Path* można też dodać ścieżkę do katalogu *bin* z narzędziami PostgreSQL-a (przykładowa ścieżka `C:\ProgramFiles\PostgreSQL\17\bin`).
Pamiętaj, że dodawana ścieżka musi być oddzielona średnikiem od już istniejących wpisów w zmiennej *Path*. W systemie Windows 10 / 11 podczas definiowania ścieżki do podkatalogu *bin* nie należy dodawać średnika (ze względu na sposób edycji zmiennej środowiskowej w tym systemie). Natomiast we wszystkich starszych systemach trzeba podczas wpisywania oddzielić ścieżkę średnikiem od już istniejących wpisów. Po każdej modyfikacji zmiennej środowiskowej zalecane jest ponownie uruchomienie komputera. Ścieżka wskazującą na podkatalog *bin* PostgreSQL-a została poprawnie dodana do zmiennej środowiskowej *Path*, jeżeli komenda *psql* jest rozpoznawana w windowsowym *Wierszu polecenia*.

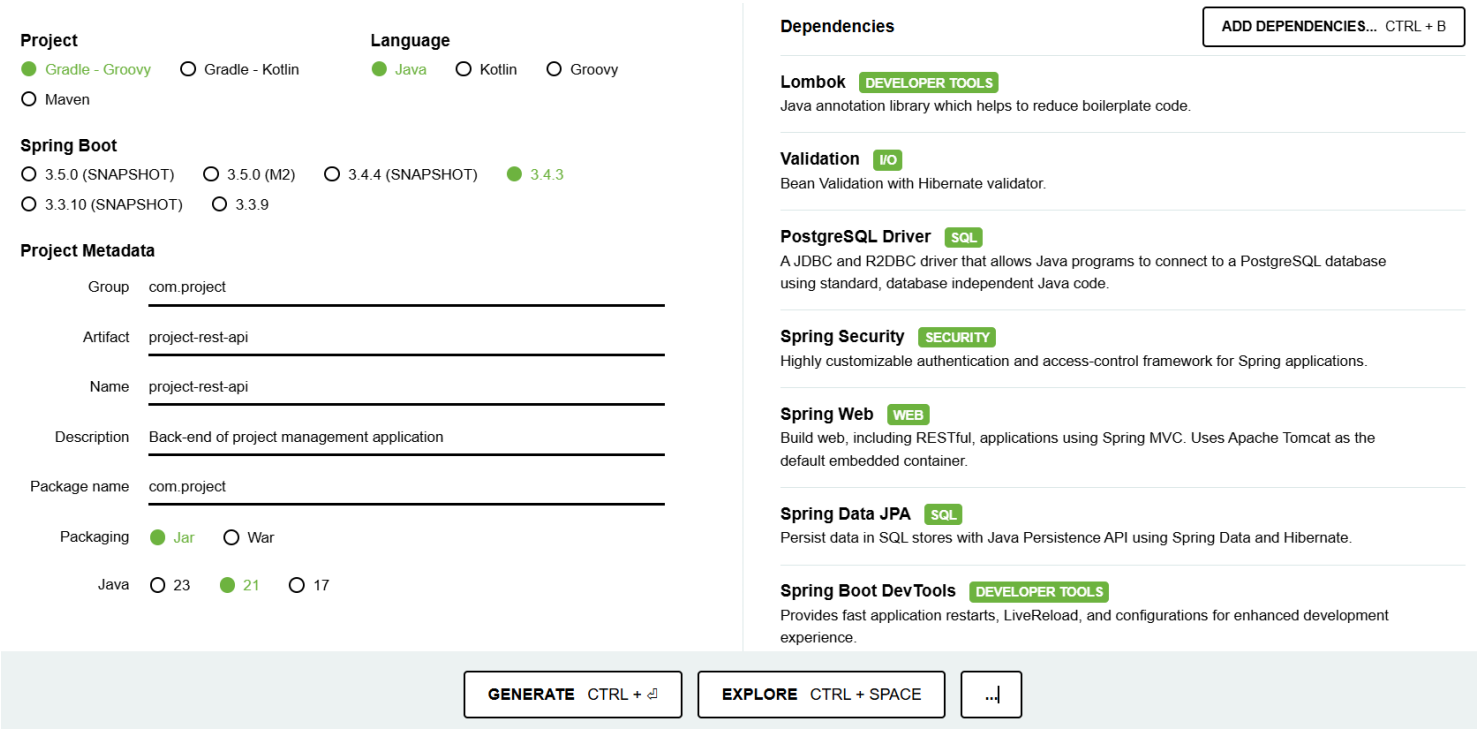
1.1. Utwórz bazę danych o nazwie *projekty*. Możesz skorzystać z instalowanego wraz z bazą PostgreSQL programu *PgAdmin4* lub wpisać w windowsowym *Wierszu polecenia* (użycie konsoli wymaga, aby w zmiennej środowiskowej *Path* była dodana ścieżka do katalogu z narzędziami PostgreSQL-a):

```
createdb --username=postgres projekty
```

(Zamiast *--username=postgres* można używać *-U postgres*, a także pomijać wpisywanie użytkownika i jego hasła, jeżeli zdefiniujesz zmienne systemowe PGUSER i PGPASSWORD. Pamiętaj, że w środowisku produkcyjnym korzystanie z takiego rozwiązania jest niedopuszczalne.)

2. GENEROWANIE PROJEKTU

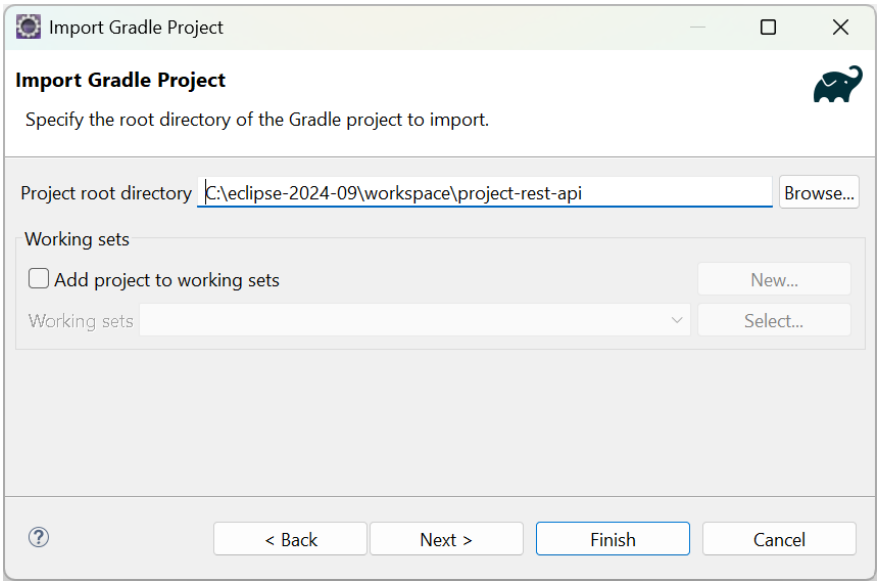
2.1. Otwórz stronę https://start.spring.io i wygeneruj szkielet projektu. Użyj przedstawionych poniżej nazw, ustawień i zależności.



2.2. Najnowszą wersję oprogramowania wykorzystywanego na zajęciach laboratoryjnych (Eclipse 2024-09, JavaFX SDK 23, Scene Builder) można ściągnąć z

https://utpedupl-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/dszczeg_o365_pbs_edu_pl/EfcqMZaTR9pDsIW0xeVeWUIBwE6joSRvknnYAQnTnNQ7vw?e=ERhp8y

Archiwum wygenerowanego projektu rozpakuj bezpośrednio w tzw. przestrzeni projektów (*workspace*) - folderze z projektami Eclipse'a (możesz sprawdzić lokalizację wybierając z menu *File -> Switch Workspace -> Other…*). Następnie w środowisku Eclipse wybierz z menu *File -> Import... -> Gradle / Existing Gradle Project*, wskaż główny katalog rozpakowanego projektu i naciśnij *Finish*.



2.3. Edytuj plik *project-rest-api/src/main/resources/application.properties* i dodaj poniższe parametry konfiguracyjne.

```
# Spring DataSource
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/projekty
spring.datasource.username=postgres
spring.datasource.password=postgres
spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver

# Spring JPA
# The SQL dialect makes Hibernate generate better SQL for the chosen database
# (Postgres 9.5 and later)
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
# Validation or export of schema DDL to the database (create, create-drop, validate, update, none)
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

```
# Logging JPA Queries
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true

# Spring Security
# HTTP authentication credentials
spring.security.user.name=admin
spring.security.user.password=admin
```

3. Implementacja usługi

3.1. Użyjemy uwierzytelniania typu *Basic Authentication* – prostego zabezpieczenia usługi przed niepożądanym dostępem. Zastosowanie uwierzytelniania tego typu bez użycia protokołu szyfrowania np. TLS (rozwinięcie protokołu SSL) nie zapewnia ochrony przekazywanych danych (można np. podejrzeć przesyłane w *Base64* login i hasło). Innym często wykorzystywanym i bardziej zaawansowanym mechanizmem zabezpieczającym jest *JWT* (*JSON Web Token*), który również można by zastosować w naszej usłudze.
Login i hasło wykorzystywane w *Basic Authentication* zostały zdefiniowane w pliku *application.properties* jako wartości parametrów *spring.security.user.name* i *spring.security.user.password*. Pozostaje jeszcze utworzyć w pakiecie *com.project.config* klasę *SecurityConfig*. Należy jedynie zdefiniować metodę *filterChain*, tak jak to zostało przedstawione poniżej. Proszę zwrócić uwagę, na adnotację *@Configuration*, która wskazuje Springowi klasę konfiguracyjną. Podczas uruchamiania aplikacji framework Spring skanuje pliki poszukując w nich różnych adnotacji i na ich podstawie podejmuje odpowiednie działania m.in. tworzy obiekty, wstrzykuje zależności, konfiguruje mechanizmy itd.

```
package com.project.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.config.Customizer;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;

@Configuration
public class SecurityConfig {

        @Bean
        public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity httpSecurity) throws Exception {
            return httpSecurity
                .csrf(csrf -> csrf.disable())
                .authorizeHttpRequests(auth -> auth.anyRequest().authenticated())
                .httpBasic(Customizer.withDefaults())
                .build();
        }
}
```

3.2. Utworzenie klas encyjnych odwzorowujących bazodanowe tabele.

- W pakiecie *com.project.model* utwórz klasę *Projekt*.

```
package com.project.model;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;
import jakarta.persistence.Table;

@Entity
@Table(name="projekt") //TODO Indeksować kolumny, które są najczęściej wykorzystywane do wyszukiwania projektów
public class Projekt {

        @Id
        @GeneratedValue
        @Column(name="projekt_id") //tylko jeżeli nazwa kolumny w bazie danych ma być inna od nazwy zmiennej
        private Integer projektId;

        @Column(nullable = false, length = 50)
        private String nazwa;

        /*TODO Uzupełnij kod o zmienne reprezentujące pozostałe pola tabeli projekt (patrz rys. 3.1),
```

```
        .       następnie wygeneruj dla nich tzw. akcesory i mutatory (Source -> Generate Getters and Setters),
        .       ponadto dodaj pusty konstruktor oraz konstruktor ze zmiennymi nazwa  i opis.
        */
}
```

W klasach modelu można też korzystać z adnotacji *@CreatedDate* i *@LastModifiedDate*, które pozwalają na automatyczne przypisywanie dat i czasu podczas tworzenia lub modyfikacji rekordu.

```
import org.springframework.data.annotation.CreatedDate;
import org.springframework.data.annotation.LastModifiedDate;

 // ...

 @CreatedDate
 @Column(name = "dataczas_utworzenia", nullable = false, updatable = false)
 private LocalDateTime createdDate;


 @LastModifiedDate
 @Column(name = "dataczas_modyfikacji", insertable = false)
 private LocalDateTime lastModifiedDate;
```

- W pakiecie *com.project.model* utwórz klasę *Zadanie*.

```
package com.project.model;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;
import jakarta.persistence.Table;

@Entity
@Table(name="zadanie")
public class Zadanie {
        @Id
        @GeneratedValue
        @Column(name="zadanie_id")
        private Integer zadanieId;

        /*TODO Uzupełnij kod o zmienne reprezentujące pozostałe pola tabeli zadanie (patrz rys. 3.1),
        .       następnie wygeneruj dla nich akcesory i mutatory (Source -> Generate Getters and Setters),
        .       ponadto dodaj pusty konstruktor oraz konstruktor ze zmiennymi nazwa, opis i kolejnosc.
        */

}
```

- Realizacja dwukierunkowej relacji jeden do wielu. W klasie *Zadanie* dodaj zmienną *projekt* oraz adnotację *@ManyToOne*. Możesz też użyć adnotacji *@JoinColumn*. Wygeneruj akcesory i mutatory dla nowo utworzonej zmiennej.

```
import jakarta.persistence.JoinColumn;
import jakarta.persistence.ManyToOne;

...

@ManyToOne
@JoinColumn(name = "projekt_id")
private Projekt projekt;
```

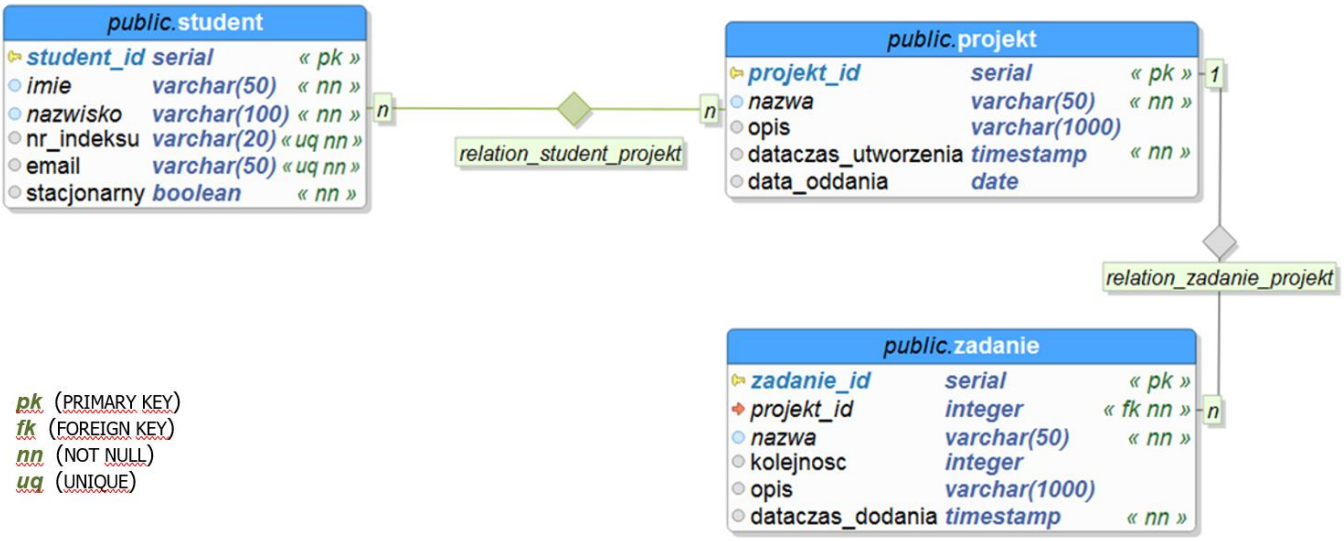
W klasie *Projekt* dodaj listę *zadania* z adnotacją *@OneToMany* i parametrem *mappedBy*, którego wartość wskazuje zmienną po drugiej stronie relacji tj. *projekt* z klasy *Zadanie*. Pamiętaj o wygenerowaniu akcesorów i mutatorów.

```
import jakarta.persistence.OneToMany;

...

@OneToMany(mappedBy = "projekt")
private List<Zadanie> zadania;
```

Rys. 3.1. Model bazy danych *projekty*



- W pakiecie *com.project.model* utwórz klasę *Student*.

```
...
import jakarta.persistence.Index;

@Entity                 //Indeksujemy kolumny, które są najczęściej wykorzystywane do wyszukiwania studentów
@Table(name = "student",
       indexes = { @Index(name = "idx_nazwisko", columnList = "nazwisko", unique = false),
                   @Index(name = "idx_nr_indeksu", columnList = "nr_indeksu", unique = true) })
public class Student {

       /* TODO Uzupełnij kod o zmienne reprezentujące pola tabeli student (patrz rys. 3.1),
       .       następnie wygeneruj dla nich akcesory i mutatory (Source -> Generate Getters and Setters)
       */

       public Student() {}


       public Student(String imie, String nazwisko, String nrIndeksu, Boolean stacjonarny) {
              this.imie = imie;
              this.nazwisko = nazwisko;
              this.nrIndeksu = nrIndeksu;
       }

       public Student(String imie, String nazwisko, String nrIndeksu, String email, Boolean stacjonarny) {
              this.imie = imie;
              this.nazwisko = nazwisko;
              this.nrIndeksu = nrIndeksu;
              this.email = email;
              this.stacjonarny = stacjonarny;
       }

       //...
}
```

Do nowo utworzonej klasy *Student* dodaj zmienną *projekty* z adnotacją *@ManyToMany* (*mappedBy* wskazuje na zmienną w klasie *Projekt*).

```
import jakarta.persistence.ManyToMany;

...

@ManyToMany(mappedBy = "studenci")
private Set<Projekt> projekty;
```

Do istniejącej klasy *Projekt* dodaj zmienną *studenci* z adnotacją *@ManyToMany* i w każdej z tych klas wygeneruj akcesory i mutatory dla utworzonych zmiennych.

```
import jakarta.persistence.ManyToMany;
import jakarta.persistence.JoinTable;

...
```

```
@ManyToMany
@JoinTable(name = "projekt_student",
      joinColumns = {@JoinColumn(name="projekt_id")},
      inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name="student_id")})
private Set<Student> studenci;
```

- W powyższych klasach dodamy też kilka nowych adnotacji – do automatycznej walidacji (*jakarta.validation.constraints.**) oraz określającą sposób odwzorowania w JSON-ie dwukierunkowych relacji zastosowanych w modelu. Bez tej ostatniej adnotacji próba pobrania projektu z zadaniami spowodowałaby zapętlenie podczas mapowania obiektów do formatu JSON, tak jak przedstawiono poniżej. Adnotacja *@JsonIgnoreProperties({"projekt"})* przed listą zadań pozwoli pominąć podczas mapowania obiektów zmienną *projekt* klasy *Zadanie* i tym samym rozwiąże problem. Istnieje jeszcze kilka innych adnotacji eliminujących zapętlenia m.in. *@JsonManagedReference* i *@JsonBackReference*, *@JsonView* oraz *@JsonIdentityReference* i *@JsonIdentityInfo*.


```
{
  "projektId": 8,
    "nazwa": "Rozpoznawanie znaków drogowych",
    "opis": "Projekt i implementacja wielowarstwowej sieci neuronowej.",
    "dataCzasUtworzenia": "2020-04-17T22:25:35.258",
    "dataCzasModyfikacji": "2020-04-17T22:25:35.258",
    "dataOddania": "2020-06-15",
    "zadania": [
      {
        "zadanieId": 9,
        "nazwa": "Przygotowanie zbioru testowego.",
        "opis": "Utworzenie obrazków niskiej rozdzielczości w formacie PNG.",
        "kolejnosc": 1,
        "dataCzasDodania": "2020-04-17T22:25:35.319",
        "projekt": {
          "projektId": 8,
          "nazwa": "Rozpoznawanie znaków drogowych",
          "opis": "Projekt i implementacja wielowarstwowej sieci neuronowej.",
          "dataCzasUtworzenia": "2020-04-17T22:25:35.258",
          "dataCzasModyfikacji": "2020-04-17T22:25:35.258",
          "dataOddania": "2020-06-15",
          "zadania": [
            {
              "zadanieId": 9,
                ......
```

Poniżej przykład zmodyfikowanej klasy *Projekt*. Dodaj w pozostałych klasach encyjnych analogiczne adnotacje.

```
package com.project.model;

...
import jakarta.validation.constraints.NotNull;
import jakarta.validation.constraints.NotBlank;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonIgnoreProperties;

@Entity
@Table(name = "projekt")
public class Projekt {
   ...   //lepszym rozwiązaniem jest przechowywanie komunikatów poza kodem źródłowym np. w plikach *.properties
   @NotBlank(message = "Pole nazwa nie może być puste!")
   @Size(min = 3, max = 50, message = "Nazwa musi zawierać od {min} do {max} znaków!")
   @Column(nullable = false, length = 50)
   private String nazwa;
   ...
   @OneToMany(mappedBy = "projekt")
   @JsonIgnoreProperties({"projekt"})
   private List<Zadanie> zadania;
   ...
}
```

3.3. Utworzenie repozytoriów. Podstawowych metod bazodanowych nie trzeba samodzielnie implementować, wystarczy tylko utworzenie interfejsu dziedziczącego z *JpaRepository<T, ID>* (gdzie: *T* – klasa encyjna, *ID* – typ identyfikatora).

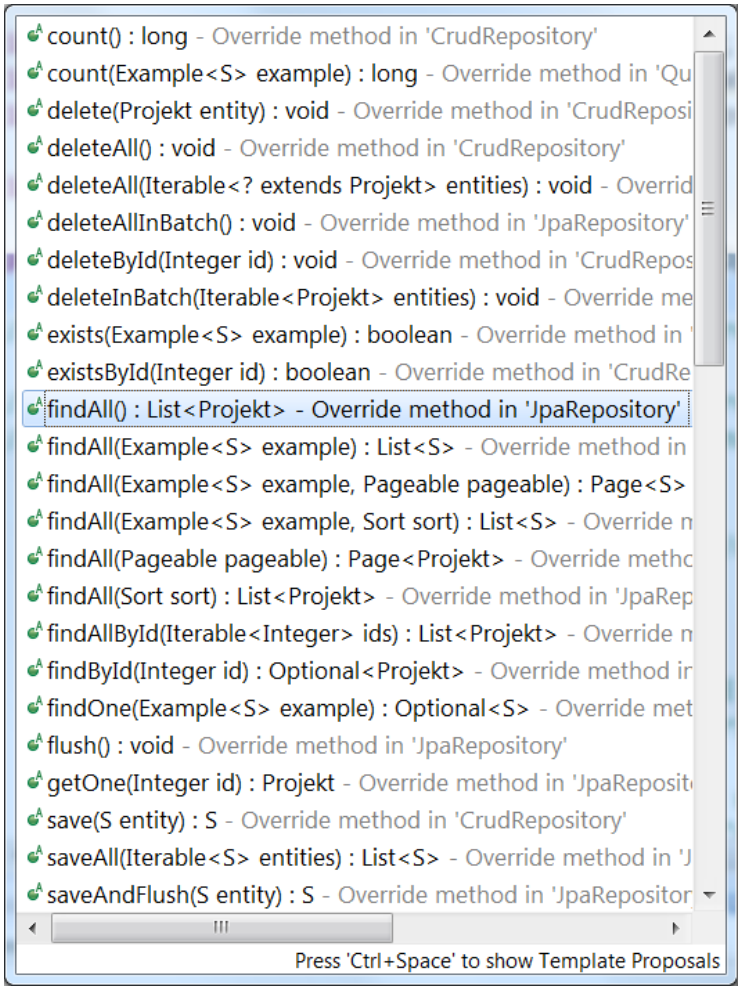
```
package com.project.repository;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import com.project.model.Projekt;

public interface ProjektRepository extends JpaRepository<Projekt, Integer> {

}
```

Samo zdefiniowanie powyższego interfejsu pozwala na korzystanie ze wszystkich przedstawionych na obrazku metod.



W przypadku, gdy potrzebne są bardziej zaawansowane metody bazodanowe możemy użyć zapytań wbudowanych w nazwę metody – np. *findBy{query}* lub adnotacji *@Query(...)*. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/jpa/query-methods.html. Utwórz w projekcie pakiet *com.project.repository* i dodaj do niego trzy poniższe interfejsy – *ProjektRepository, ZadanieRepository i StudentRepository*.

```
package com.project.repository;
import java.util.List;
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import com.project.model.Projekt;

public interface ProjektRepository extends JpaRepository<Projekt, Integer> {

   Page<Projekt> findByNazwaContainingIgnoreCase(String nazwa, Pageable pageable);

   List<Projekt> findByNazwaContainingIgnoreCase(String nazwa);

  // Metoda findBy*NazwaContainingIgnoreCase* definiuje zapytanie
  //    SELECT p FROM Projekt p WHERE upper(p.nazwa) LIKE upper(%:nazwa%)
}
```

```
package com.project.repository;
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import org.springframework.data.repository.query.Param;
import com.project.model.Zadanie;

public interface ZadanieRepository extends JpaRepository<Zadanie, Integer> {
                                                          //dwukropkiem oznacza się parametry zapytania
   @Query("SELECT z FROM Zadanie z WHERE z.projekt.projektId = :projektId")
   Page<Zadanie> findZadaniaProjektu(@Param("projektId") Integer projektId, Pageable pageable);

   @Query("SELECT z FROM Zadanie z WHERE z.projekt.projektId = :projektId")
   List<Zadanie> findZadaniaProjektu(@Param("projektId") Integer projektId);

}
```

```
package com.project.repository;
import java.util.Optional;
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import com.project.model.Student;

public interface StudentRepository extends JpaRepository<Student, Integer> {

   Optional<Student> findByNrIndeksu(String nrIndeksu);

   Page<Student> findByNrIndeksuStartsWith(String nrIndeksu, Pageable pageable);

   Page<Student> findByNazwiskoStartsWithIgnoreCase(String nazwisko, Pageable pageable);

  // Metoda findBy*NrIndeksuStartsWith* definiuje zapytanie
  //    SELECT s FROM Student s WHERE s.nrIndeksu LIKE :nrIndeksu%

  // Metoda findBy*NazwiskoStartsWithIgnoreCase* definiuje zapytanie
  //    SELECT s FROM Student s WHERE upper(s.nazwisko) LIKE upper(:nazwisko%)
}
```

3.4. Utworzenie serwisów. Powyższe repozytoria definiują bezpośredni dostęp do danych poprzez bazodanowe zapytania, są podstawowymi elementami, a w zasadzie interfejsami tzw. warstwy persystencji. Zwykle chcemy opakować naszą interakcję z bazą danych w warstwę pośrednią – serwisy, które tworzą tzw. warstwę logiki biznesowej. Serwis zwykle korzysta z niższej warstwy persystencji, ale może także używać innych klas z tej samej warstwy. W naszej aplikacji utworzymy serwisy domenowe, których metody będą wywoływane przez kontrolery. Oczywiście wszystkie implementacje serwisów będą również hermetyzowane przy pomocy interfejsów. Utwórz interfejs *ProjektService* w pakiecie *com.project.service*, następnie dodaj klasę *ProjektServiceImpl* z jego implementacją. W podobny sposób utwórz pozostałe serwisy dla zadań i studentów.

```java
package com.project.service;

import java.util.Optional;
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import com.project.model.Projekt;

public interface ProjektService {

   Optional<Projekt> getProjekt(Integer projektId);
   Projekt setProjekt(Projekt projekt);
   void deleteProjekt(Integer projektId);
   Page<Projekt> getProjekty(Pageable pageable);
   Page<Projekt> searchByNazwa(String nazwa, Pageable pageable);

}
```

W poniższej klasie mamy kilka adnotacji wymagających wyjaśnienia np.:

- *@Service* - adnotacja oznacza, że klasa będzie zarządzania przez kontener Springa, pełni taką samą rolę co adnotacja *@Component* z dodatkowymi wskazaniem na klasę warstwy logiki biznesowej.
- *@Autowired* – oznacza, że Spring zajmie się wstrzyknięciem instancji klasy *ProjektRepository* do zmiennej *projektRepository* (wcześniej oczywiście też sam utworzy obiekt tej klasy). W tym przypadku jest to tzw. wstrzykiwanie zależności poprzez konstruktor. Parametr wejściowy konstruktora określa klasę obiektu, który przeznaczony jest do wstrzyknięcia. Jeżeli Springowi nie uda się utworzyć żadnego obiektu, który ma być wstrzyknięty lub będzie możliwość utworzenia kilku takich obiektów to pojawi się błąd podczas uruchamiania aplikacji (tego typu problemy można również rozwiązywać za pomocą specjalnych adnotacji). W najnowszych wersjach frameworku adnotacja przed konstruktorem może być pomijana, ponieważ wstrzykiwanie przez konstruktor jest działaniem domyślnym (o ile nie zdefiniowano kilku różnych konstruktorów).

```java
package com.project.service;

import java.util.Optional;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.stereotype.Service;
import com.project.model.Projekt;
import com.project.repository.ProjektRepository;

@Service
public class ProjektServiceImpl implements ProjektService {

   private ProjektRepository projektRepository;

   @Autowired //adnotację można pomijać, jeżeli nie ma kilku wersji konstruktora
   public ProjektServiceImpl(ProjektRepository projektRepository) {
      this.projektRepository = projektRepository;
   }

   @Override
   public Optional<Projekt> getProjekt(Integer projektId) {
      return projektRepository.findById(projektId);
   }

   @Override
   public Projekt setProjekt(Projekt projekt) {
      //TODO
      return null;
  }

  @Override
  public void deleteProjekt(Integer projektId) {
      //TODO
  }

  @Override
  public Page<Projekt> getProjekty(Pageable pageable) {
      //TODO
      return null;
  }
```

```
    @Override
    public Page<Projekt> searchByNazwa(String nazwa, Pageable pageable) {
      //TODO
      return null;
    }
}
```

Jeżeli w jakiejś metodzie serwisu modyfikującej dane wykonywanych jest kilka operacji bazodanowych i chcemy mieć gwarancję, że w przypadku niepowodzenia którejkolwiek z nich pozostałe zmiany zostaną wycofane to musimy skorzystać z adnotacji *@Transactional*. Dzięki niej wszystkie operacje uruchamiane wewnątrz metody zostaną wykonane w jednej transakcji bazodanowej (adnotację można wstawiać też przed nazwą klasy, wtedy wszystkie jej metody zostaną uwzględnione).
W naszym modelu nie ustawialiśmy kaskadowości operacji, która określa co ma się dziać z zależnymi encjami podczas modyfikacji obiektu głównego np. możemy określić co zrobimy z zadaniami projektu w momencie jego usunięcia (mamy do dyspozycji kilka opcji m.in.: *CascadeType.PERSIST, CascadeType.MERGE, CascadeType.REMOVE, CascadeType.ALL*). W obecnej wersji podczas próby usunięcia projektu z zadaniami dostaniemy błąd (nie jest to oczywiście błąd, który trzeba naprawiać, często nawet unika się kaskadowego usuwania danych) np.:

```
org.postgresql.util.PSQLException: BŁĄD: modyfikacja lub usunięcie na tabeli "projekt" narusza klucz
obcy "fkaupfb9wjo0o9fu7bm2s5tifid" tabeli "zadanie"
Szczegóły: Klucz (projekt_id)=(7) ma wciąż odwołanie w tabeli "zadanie".
    ...
```

Zatem jeżeli nie dodamy odpowiedniego ustawienia *CascadeType* do adnotacji *@OneToMany* to będziemy musieli podczas usuwania projektu zadbać o wcześniejsze usunięcie jego zadań. W takim przypadku zwykle chcemy mieć gwarancję, że usuniemy wszystko albo nic. Poniższa, przykładowa metoda to zapewnia dzięki przetwarzaniu transakcyjnemu.

```
@Service
public class ProjektServiceImpl implements ProjektService {

    private ProjektRepository projektRepository;
    private ZadanieRepository zadanieRepository;

    @Autowired                    // w tej wersji konstruktora Spring wstrzyknie dwa repozytoria
    public ProjektServiceImpl(ProjektRepository projektRepository, ZadanieRepository zadanieRepo) {
        this.projektRepository = projektRepository;
        this.zadanieRepository = zadanieRepo;
    }

    ...

    @Override
    @Transactional
    public void deleteProjekt(Integer projektId) {
       for (Zadanie zadanie : zadanieRepository.findZadaniaProjektu(projektId)) {
          zadanieRepository.delete(zadanie);
       }
       projektRepository.deleteById(projektId);
    }
```

Do realizacji transakcji wykorzystywany jest springowy moduł programowania aspektowego, powyższy kod oznaczony adnotacją *@Transactional* jest równoważny fragmentowi:

```
    EntityTransaction etx = entityManager.getTransaction();
    try {
       etx.begin();
       deleteProjekt(projektId); //wywołanie metody oznaczonej adnotacją @Transactional
       etx.commit();
    } catch(Exception e) {
       etx.rollback();
       throw e;
    }
```

3.5. Utworzenie kontrolerów. Proszę zwrócić uwagę w poniższej tabeli na adresy tzw. endpointów, jak widać do różnych akcji używamy zawsze tego samego głównego adresu, ale różnych metod HTTP oraz parametrów dołączanych do adresu (wartość identyfikatora zasobu umieszczana jest bezpośrednio w adresie, na jego końcu, a po znaku zapytania w formacie *klucz=wartość* definiuje się dodatkowe parametry np. stronicowania, sortowania, wyszukiwania). Takie podejście nie jest obligatoryjne, ale jest praktyką rekomendowaną. Uwaga: użyte w adresach nawiasy kwadratowe, np. [?page=0&size=10], oznaczają fragmenty opcjonalne. Podczas wpisywania ich zawartości należy pominąć same nawiasy.

ADRES ZASOBU: http://localhost:8080/api/projekty

AKCJA	METODA HTTP	ADRES ENDPOINTA
POBIERANIE PROJEKTU (metoda kontrolera: *getProjekt*)	GET	.../api/projekty/{projektId}
POBIERANIE PROJEKTÓW (metoda kontrolera: *getProjekty)*	GET	.../api/projekty[?page=0&size=10&sort=nazwa]
WYSZUKANIE PROJEKTÓW (metoda kontrolera: *getProjektyByNazwa)*	GET	.../api/projekty?nazwa=*wartosc*[&page=0&size=10&sort=nazwa]
UTWORZENIE PROJEKTU (metoda kontrolera: *createProjekt*)	POST	.../api/projekty
MODYFIKACJA PROJEKTU (metoda kontrolera: *updateProjekt*)	PUT	.../api/projekty/{projektId}
USUWANIE PROJEKTU (metoda kontrolera: *deleteProjekt*)	DELETE	.../api/projekty/{projektId}

Przeanalizuj poniższy kod źródłowy kontrolera, zwróć uwagę na adnotacje i komentarze. Utwórz pakiet *com.project.controller* i zdefiniuj w nim trzy kontrolery dla projektu, zadania i studenta (dodaj wcześniej w *build.gradle* zależność do OpenAPI opisaną w punkcie 4.2).

```
package com.project.controller;

import java.net.URI;
import jakarta.validation.Valid;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.DeleteMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PutMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import org.springframework.web.servlet.support.ServletUriComponentsBuilder;
import com.project.model.Projekt;
import com.project.service.ProjektService;
import io.swagger.v3.oas.annotations.tags.Tag;

                        // dzięki adnotacji @RestController klasa jest traktowana jako zarządzany
@RestController         // przez kontener Springa REST-owy kontroler obsługujący sieciowe żądania
@RequestMapping("/api")             // adnotacja @RequestMapping umieszczona w tym miejscu pozwala definiować
                                    // cześć wspólną adresu, wstawianą przed wszystkimi poniższymi ścieżkami
@Tag(name = "Projekt") // zmiana nazwy, uwzględniania m.in. przy generowaniu specyfikacji za pomocą OpenAPI
public class ProjektRestController {

   private ProjektService projektService; //serwis jest automatycznie wstrzykiwany poprzez konstruktor

   @Autowired
   public ProjektRestController(ProjektService projektService) {
```

```
        this.projektService = projektService;
    }

    // PRZED KAŻDĄ Z PONIŻSZYCH METOD JEST UMIESZCZONA ADNOTACJA (@GetMapping, PostMapping, ... ), KTÓRA OKREŚLA
    // RODZAJ METODY HTTP, A TAKŻE ADRES I PARAMETRY ŻĄDANIA

    //Przykład żądania wywołującego metodę: GET http://localhost:8080/api/projekty/1
    @GetMapping("/projekty/{projektId}")
    ResponseEntity<Projekt> getProjekt(@PathVariable("projektId") Integer projektId){// @PathVariable oznacza,
        return ResponseEntity.of(projektService.getProjekt(projektId));              // że wartość parametru
    }                                                                               // przekazywana jest w ścieżce
                                 // @Valid włącza automatyczną walidację na podstawie adnotacji zawartych
                                 // w modelu np. NotNull, Size, NotEmpty itd. (z jakarta.validation.constraints.*)
    @PostMapping(path = "/projekty")
    ResponseEntity<Void> createProjekt(@Valid @RequestBody Projekt projekt) {// @RequestBody oznacza, że dane
                                                                             // projektu (w formacie JSON) są
        Projekt createdProjekt = projektService.setProjekt(projekt);         // przekazywane w ciele żądania

        URI location = ServletUriComponentsBuilder.fromCurrentRequest()      // link wskazujący utworzony projekt
            .path("/{projektId}").buildAndExpand(createdProjekt.getProjektId()).toUri();

        return ResponseEntity.created(location).build(); // zwracany jest kod odpowiedzi 201 - Created
    }                                                    // z linkiem location w nagłówku

    @PutMapping("/projekty/{projektId}")
    public ResponseEntity<Void> updateProjekt(@Valid @RequestBody Projekt projekt,
                                                                 @PathVariable("projektId") Integer projektId) {
        return projektService.getProjekt(projektId)
              .map(p -> {
                    projektService.setProjekt(projekt);
                    return new ResponseEntity<Void>(HttpStatus.OK); // 200 (można też zwracać 204 - No content)
                   })
              .orElseGet(() -> ResponseEntity.notFound().build()); // 404 - Not found
    }

    @DeleteMapping("/projekty/{projektId}")
    public ResponseEntity<Void> deleteProjekt(@PathVariable("projektId") Integer projektId) {
        return projektService.getProjekt(projektId).map(p -> {
           projektService.deleteProjekt(projektId);
           return new ResponseEntity<Void>(HttpStatus.OK); // 200
        }).orElseGet(() -> ResponseEntity.notFound().build()); // 404 - Not found
    }

    //Przykład żądania wywołującego metodę: http://localhost:8080/api/projekty?page=0&size=10&sort=nazwa,desc
    @GetMapping(value = "/projekty")
    Page<Projekt> getProjekty(Pageable pageable) {  // @RequestHeader HttpHeaders headers – jeżeli potrzebny
        return projektService.getProjekty(pageable); // byłby nagłówek, wystarczy dodać drugą zmienną z adnotacją
    }

    // Przykład żądania wywołującego metodę: GET http://localhost:8080/api/projekty?nazwa=webowa
    // Metoda zostanie wywołana tylko, gdy w żądaniu będzie przesyłana wartość parametru nazwa.
    @GetMapping(value = "/projekty", params="nazwa")
    Page<Projekt> getProjektyByNazwa(@RequestParam(name="nazwa") String nazwa, Pageable pageable) {
         return projektService.searchByNazwa(nazwa, pageable);
    }
}
```

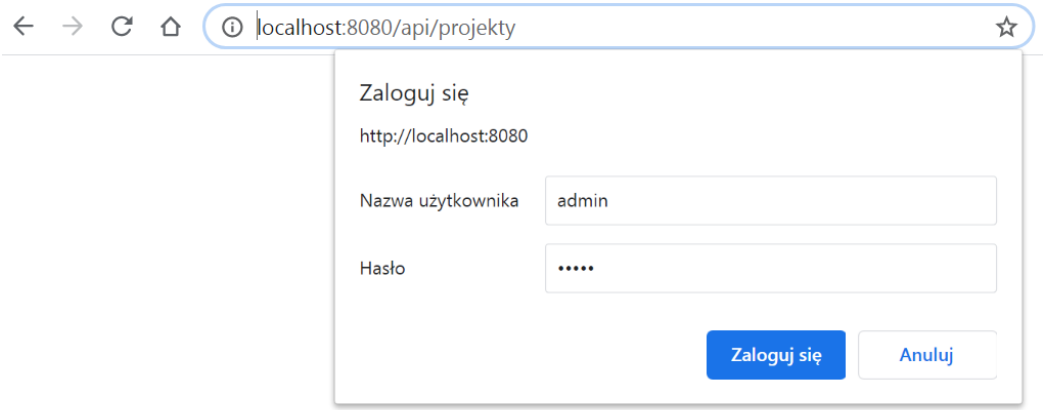
3.6. Próba uruchomienia aplikacji za pomocą klasy *ProjectRestApiApplication* może zakończyć się błędem, jeżeli ta klasa nie będzie na najwyższym poziom w strukturze pakietów. Spring podczas inicjalizacji poszukuje adnotacji w pakiecie klasy uruchomieniowej oraz wszystkich jego podpakietach. Chociaż w parametrze adnotacji *@SpringBootApplication* można wskazywać pakiety zewnętrzne to w przypadku błędu najprostszym rozwiązaniem będzie zmiana nazwy pakietu przenosząca klasę *ProjectRestApiApplication* na najwyższy poziom w strukturze pakietów tj. *com.project*. Jeżeli musisz zmienić nazwę pakietu to w widoku *Project Explorer* zaznacz główną ikonkę pakietu zawierającego klasę uruchomieniową (*ProjectRestApiApplication*), następnie wciśnij prawy przycisk myszy i wybierz z menu *Refactor -> Rename*. W polu tekstowym okienka wpisz *com.project* i kliknij *OK*. Aby uruchomić aplikację kliknij prawym przyciskiem myszki wewnątrz okna z kodem źródłowym lub na ikonce klasy *ProjectRestApiApplication* i wybierz *Run As -> Java Application*.

```
package com.project;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class ProjectRestApiApplication {
   public static void main(String[] args) {
      SpringApplication.run(ProjectRestApiApplication.class, args);
   }
}
```

Sprawdź, czy w konsoli środowiska Eclipse nie zostały wyświetlone jakieś błędy, powinna być też informacja o uruchomieniu serwera np. *Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path "*. Jeżeli aplikacja została poprawnie uruchomiona otwórz przeglądarkę i wpisz adres, który wywoła metodę pobierającą dane wszystkich projektów tj. http://localhost:8080/api/projekty.



Po podaniu nazwy i hasła (patrz p. 3.1) otrzymamy odpowiedź:


```
{"content":[],"pageable":{"sort":{"sorted":false,"unsorted":true,"empty":true},"offset":0,
"pageNumber":0,"pageSize":20,"unpaged":false,"paged":true},"totalPages":0,"totalElements":0,
"last":true,"size":20,"number":0,"sort":{"sorted":false,"unsorted":true,"empty":true},
"numberOfElements":0,"first":true,"empty":true}
```


W bazie nie są jeszcze przechowywane żadne dane, więc składnik *content* jest pusty. Struktura i pozostałe elementy odpowiedzi służą do stronicowania. Przekazywane wartości są ustawiane przez użyte w metodach kontrolera obiekty klas *Page* i *Pageable*. Jeżeli zmienimy, tak jak poniżej, zwracany typ metody kontrolera to w odpowiedzi otrzymamy tylko puste nawiasy prostokątne.

```
@GetMapping(value = "/projekty")
List<Projekt> getProjekty() {
  return projektService.getProjekty(PageRequest.of(0, 100)).getContent();
}
```

4. Testowanie REST API

4.1. Ściągnij darmową wersję aplikacji *Postman* (https://www.postman.com/downloads/), za pomocą której przetestujesz endpointy kontrolerów. Na początek utwórz kilka projektów w bazie danych. Dla wybranego projektu utwórz też kilka zadań. Później sprawdź pobieranie danych z dodatkowymi parametrami stronicowania i wyszukiwania dołączając np.

…?nazwa=*jakieś_wyszukiwane_słowo_lub_jego_fragment*&page=0&size=10&sort=nazwa,desc

Na koniec usuń projekt z przypisanymi zadaniami.

Postman

File Edit View Help

New | Import | Runner | My Workspace | Invite | Sign In

POST http://localhost:8080/api/proj...

No Environment

Untitled Request

Comments (0)

1 2

POST | http://localhost:8080/api/projekty | Send | Save

Params | Authorization | Headers (10) | Body | Pre-request Script | Tests | Settings | Cookies | Code

3 5

TYPE

Basic Auth

4

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about authorization

Preview Request

Username | admin

7

Password | admin

Show Password

6

Body | Cookies (1) | Headers (12) | Test Results | Status: 201 Created | Time: 3.50s | Size: 433 B | Save Response

KEY | VALUE

Bootcamp

Postman

File Edit View Help

New | Import | Runner | My Workspace | Invite | Sign In

POST http://localhost:8080/api/proj...

No Environment

8 9

POST | http://localhost:8080/api/projekty | Send | Save

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | GraphQL | JSON | Beautify

11

```
1 {
2     "nazwa":"Rozpoznawanie znaków drogowych",
3     "opis":"Projekt i implementacja wielowarstwowej sieci neuronowej.",
4     "dataOddania":"2020-06-15"
5 }
```

10. Wpisz dane projektu w formacie JSON.

Body | Cookies (1) | Headers (12) | Test Results | Status: 201 Created | Time: 3.50s | Size: 433 B | Save Response

KEY	VALUE
Set-Cookie	JSESSIONID=520D781C723F824F9D10DA6B12842CCC; Path=/; HttpOnly
Location	http://localhost:8080/api/projekty/1
X-Content-Type-Options	nosniff
X-XSS-Protection	1; mode=block

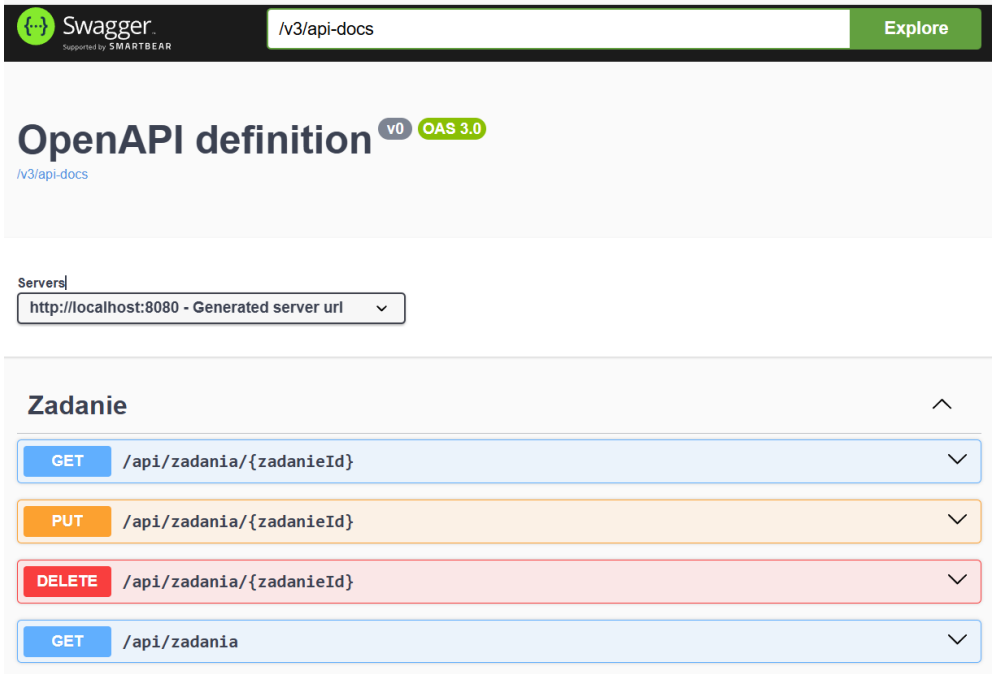
Link zawarty w nagłówku odpowiedzi wskazuje utworzony projekt o identyfikatorze 1.

Bootcamp

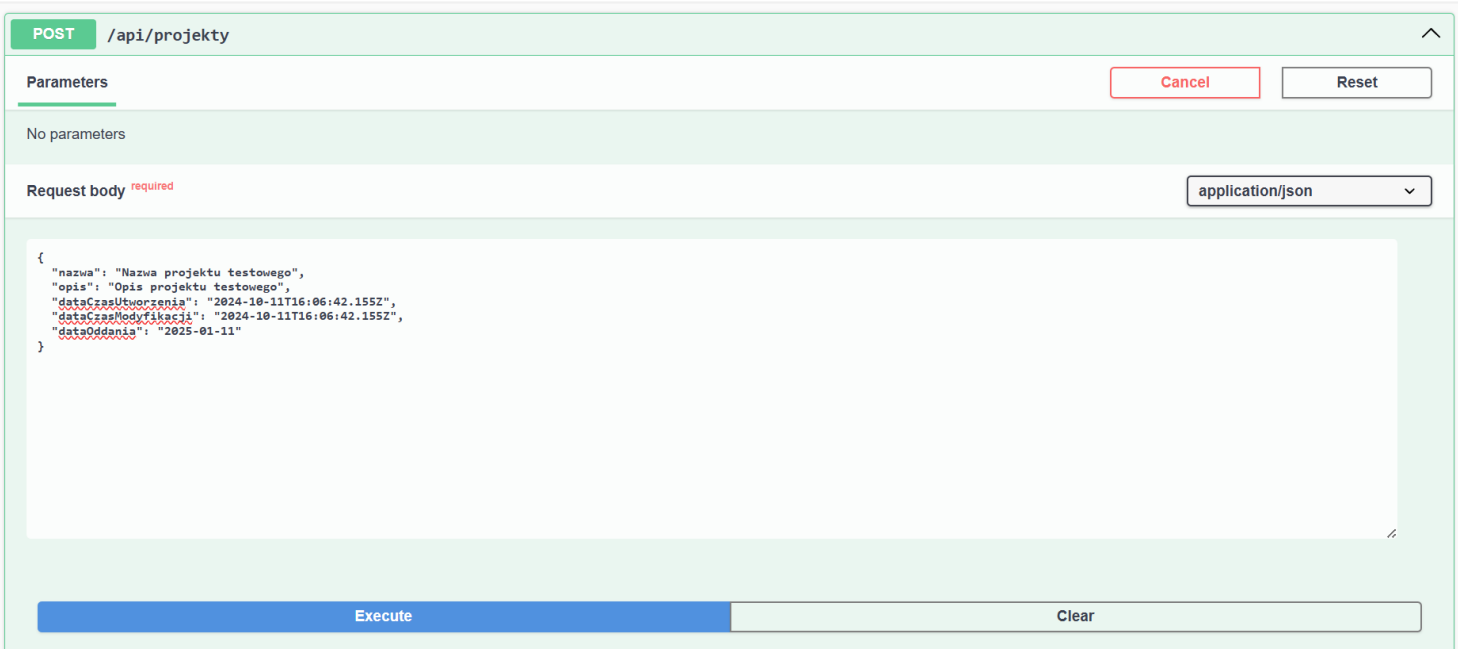
4.2. Możesz też skorzystać z biblioteki, która automatyzuje w aplikacjach REST-owych Spring Boota generowanie dokumentacji na podstawie specyfikacji OpenAPI 3. W tym celu trzeba do pliku *project-rest-api\build.gradle* w sekcji *dependencies* dodać poniższą zależność. Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na głównej ikonce projektu i wybrać *Gradle -> Refresh Gradle Project*.

```
dependencies {
  ...
  implementation group: 'org.springdoc', name: 'springdoc-openapi-starter-webmvc-ui', version: '2.8.5'
  ...
}
```

Po uruchomieniu aplikacji wpisz w przeglądarce adres *http://localhost:8080/swagger-ui/index.html*, a później sprawdź adres *http://localhost:8080/v3/api-docs*.



Zwróć uwagę, że za pomocą wygenerowanej strony można również testować poszczególne punkty końcowe usługi REST-owej.



Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/api/projekty' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nazwa": "Nazwa projektu testowego",
  "opis": "Opis projektu testowego",
  "dataCzasUtworzenia": "2024-10-11T16:06:42.155Z",
  "dataCzasModyfikacji": "2024-10-11T16:06:42.155Z",
  "dataOddania": "2025-01-11"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/api/projekty
```

Server response

Code Details

201 *Undocumented*

Response headers

```
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive
content-length: 0
date: Fri,11 Oct 2024 16:19:14 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
location: http://localhost:8080/api/projekty/302
pragma: no-cache
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 0
```

4.3. Testowanie kontrolerów można zautomatyzować za pomocą testów korzystających z bibliotek MockMVC i Mockito. Na początek edytuj plik *project-rest-api\build.gradle* i w bloku *test*, jeśli trzeba, dodaj fragment włączający drukowanie komunikatów w konsoli. Dodaj też bloki *compileJava* i *compileTestJava* jeżeli w środowisku Eclipse ustawione jest windowsowe kodowanie znaków. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszki na głównej ikonce projektu i wybierz *Gradle -> Refresh Gradle Project*.

```
...
compileJava {
        options.encoding = 'UTF-8'
}                                       // lub 'windows-1250' gdy edytor kodu źródłowego
                                        // środowiska Eclipse ma ustawione windowsowe kodowanie
compileTestJava{
        options.encoding = 'UTF-8'
}

...
tasks.named('test') {
   useJUnitPlatform() //aktywacja natywnego wsparcia JUnit 5 (od wersji 4.6)
   testLogging {
      showStandardStreams = true //ustawia drukowanie komunikatów w konsoli
   }
}
```

W *src**test****java* utwórz pakiet *com.project.rest* i dodaj do niego klasy *ProjektRestControllerIntegrationTest* *ProjektRestControllerUnitTest*. Następnie przekopiuj do nich odpowiednie, przedstawione poniżej przykładowe zawartości. Przeanalizuj ich metody, uruchom testy (zwróć uwagę na czasy ich wykonania) i sprawdź wydruki w konsoli środowiska Eclipse. Przygotuj też testy integracyjne oraz jednostkowe (przynajmniej dwa) dla innego kontrolera, zadań lub studentów.

A. Test integracyjny

```
package com.project.rest;

import static org.hamcrest.Matchers.containsString;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotNull;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;
import static org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import static org.mockito.Mockito.times;
import static org.mockito.Mockito.verify;
import static org.mockito.Mockito.verifyNoMoreInteractions;
import static org.mockito.Mockito.when;
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.get;
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.post;
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.put;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultHandlers.print;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.header;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.jsonPath;
```

```java
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.status;
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import org.junit.jupiter.api.AfterEach;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.TestInfo;
import org.mockito.ArgumentCaptor;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.AutoConfigureMockMvc;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.boot.test.json.JacksonTester;
import org.springframework.boot.test.mock.mockito.MockBean;
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.PageImpl;
import org.springframework.data.domain.PageRequest;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.data.domain.Sort;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.security.test.context.support.WithMockUser;
import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
import org.springframework.test.web.servlet.MvcResult;
import org.springframework.web.bind.MethodArgumentNotValidException;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializationFeature;
import com.fasterxml.jackson.datatype.jsr310.JavaTimeModule;
import com.project.model.Projekt;
import com.project.service.ProjektService;

@SpringBootTest
@AutoConfigureMockMvc
@WithMockUser(username = "admin", password = "admin")
public class ProjektRestControllerIntegrationTest {
          // Uwaga! Test wymaga poniższego konstruktora w klasie Projekt, dodaj jeżeli nie został jeszcze zdefiniowany.
          // public Projekt(Integer projektId, String nazwa, String opis, LocalDateTime dataCzasUtworzenia, LocalDate
          //dataOddania){
          // ...
          //}

          // --- URUCHAMIANIE TESTÓW ---
          // ABY URUCHOMIĆ TESTY KLIKNIJ NA NAZWIE KLASY PRAWYM PRZYCISKIEM
          // MYSZY I WYBIERZ Z MENU 'Run As' -> 'Gradle Test' LUB PO USTAWIENIU
          // KURSORA NA NAZWIE KLASY WCIŚNIJ SKRÓT 'CTRL+ALT+X' A PÓŹNIEJ 'G'
          // MOŻNA RÓWNIEŻ ANALOGICZNIE URUCHAMIAĆ POJEDYNCZE METODY KLIKAJĄC
          // WCZEŚNIEJ NA ICH NAZWĘ

    private final String apiPath = "/api/projekty";
    @MockBean
    private ProjektService mockProjektService;  // tzw. mock (czyli obiekt, którego używa się zamiast rzeczywistej
                                                // implementacji) serwisu wykorzystywany przy testowaniu kontrolera
    @Autowired
    private MockMvc mockMvc;
    private JacksonTester<Projekt> jacksonTester;

    @Test
    public void getProject_whenValidId_shouldReturnGivenProject() throws Exception {
        Projekt projekt = new Projekt(2, "Nazwa2", "Opis2", LocalDateTime.now(), LocalDate.of(2024, 6, 7));
        when(mockProjektService.getProjekt(projekt.getProjektId()))
                .thenReturn(Optional.of(projekt));
        mockMvc.perform(get(apiPath + "/{projektId}", projekt.getProjektId()).accept(MediaType.APPLICATION_JSON))
                .andDo(print())
                .andExpect(status().isOk())
                .andExpect(jsonPath("$.projektId").value(projekt.getProjektId()))
                .andExpect(jsonPath("$.nazwa").value(projekt.getNazwa()));
        verify(mockProjektService, times(1)).getProjekt(projekt.getProjektId());
        verifyNoMoreInteractions(mockProjektService);
    }

    @Test
    public void getProject_whenInvalidId_shouldReturnNotFound() throws Exception {
        Integer projektId = 2;
        when(mockProjektService.getProjekt(projektId)).thenReturn(Optional.empty());
        mockMvc.perform(get(apiPath + "/{projektId}", projektId).accept(MediaType.APPLICATION_JSON))
        .andDo(print())
        .andExpect(status().isNotFound());
        verify(mockProjektService, times(1)).getProjekt(projektId);
        verifyNoMoreInteractions(mockProjektService);
    }

    @Test
    public void getProjects_whenTwoAvailable_shouldReturnContentWithPagingParams() throws Exception {
        Projekt projekt1 = new Projekt(1, "Nazwa1", "Opis1", LocalDateTime.now(), LocalDate.of(2024, 6, 1));
        Projekt projekt2 = new Projekt(2, "Nazwa2", "Opis2", LocalDateTime.now(), LocalDate.of(2024, 6, 2));
```

```java
    Projekt projekt1 = new Projekt(1, "Nazwa1", "Opis1", LocalDateTime.now(), LocalDate.of(2024, 6, 1));
    Projekt projekt2 = new Projekt(2, "Nazwa2", "Opis2", LocalDateTime.now(), LocalDate.of(2024, 6, 2));
    Page<Projekt> page = new PageImpl<>(List.of(projekt1, projekt2));
    when(mockProjektService.getProjekty(any(Pageable.class))).thenReturn(page);
    mockMvc.perform(get(apiPath).contentType(MediaType.APPLICATION_JSON))
            .andDo(print())
            .andExpect(status().isOk())
            .andExpect(jsonPath("$.content[*]").exists()) //content[*] - oznacza całą zawartość tablicy content
            .andExpect(jsonPath("$.content.length()").value(2))
            .andExpect(jsonPath("$.content[0].projektId").value(projekt1.getProjektId()))
            .andExpect(jsonPath("$.content[1].projektId").value(projekt2.getProjektId()));
    verify(mockProjektService, times(1)).getProjekty(any(Pageable.class));
    verifyNoMoreInteractions(mockProjektService);
}

@Test
public void createProject_whenValidData_shouldReturnCreatedStatusWithLocation() throws Exception {
    Projekt projekt = new Projekt("Nazwa3", "Opis3",  LocalDate.of(2024, 6, 7));
    String jsonProjekt = jacksonTester.write(projekt).getJson();
    projekt.setProjektId(3);
    when(mockProjektService.setProjekt(any(Projekt.class))).thenReturn(projekt);
    mockMvc.perform(post(apiPath).content(jsonProjekt).contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
            .accept(MediaType.ALL))
            .andDo(print())
            .andExpect(status().isCreated())
            .andExpect(header().string("location", containsString(apiPath + "/" + projekt.getProjektId())));
}



@Test
public void createProject_whenEmptyName_shouldReturnNotValidException() throws Exception {
    Projekt projekt = new Projekt( "", "Opis4",  LocalDate.of(2024, 6, 7));
    MvcResult result = mockMvc.perform(post(apiPath)
            .content(jacksonTester.write(projekt).getJson())
            .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
            .accept(MediaType.ALL))
            .andDo(print())
            .andExpect(status().isBadRequest())
            .andReturn();
    verify(mockProjektService, times(0)).setProjekt(any(Projekt.class));
    Exception exception = result.getResolvedException();
    assertNotNull(exception);
    assertTrue(exception instanceof MethodArgumentNotValidException);
    System.out.println(exception.getMessage());
}

@Test
public void updateProject_whenValidData_shouldReturnOkStatus() throws Exception {
    Projekt projekt = new Projekt(5, "Nazwa5", "Opis5", LocalDateTime.now(), LocalDate.of(2024, 6, 7));
    String jsonProjekt = jacksonTester.write(projekt).getJson();
    when(mockProjektService.getProjekt(projekt.getProjektId())).thenReturn(Optional.of(projekt));
    when(mockProjektService.setProjekt(any(Projekt.class))).thenReturn(projekt);
    mockMvc.perform(put(apiPath + "/{projektId}", projekt.getProjektId())
            .content(jsonProjekt)
            .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
            .accept(MediaType.ALL))
            .andDo(print())
            .andExpect(status().isOk());
    verify(mockProjektService, times(1)).getProjekt(projekt.getProjektId());
    verify(mockProjektService, times(1)).setProjekt(any(Projekt.class));
    verifyNoMoreInteractions(mockProjektService);
}

/**
 * Test sprawdza czy żądanie o danych parametrach stronicowania i sortowania
 * spowoduje przekazanie do serwisu odpowiedniego obiektu Pageable, wcześniej
 * wstrzykniętego do parametru wejściowego metody kontrolera
 */
@Test
public void getProjectsAndVerifyPagingParams() throws Exception {
    Integer page = 5;
    Integer size = 15;
    String sortProperty = "nazwa";
    String sortDirection = "desc";
    mockMvc.perform(get(apiPath)
            .param("page", page.toString())
            .param("size", size.toString())
            .param("sort", String.format("%s,%s", sortProperty, sortDirection)))
            .andExpect(status().isOk());
    ArgumentCaptor<Pageable> pageableCaptor = ArgumentCaptor.forClass(Pageable.class);
    verify(mockProjektService, times(1)).getProjekty(pageableCaptor.capture());
    PageRequest pageable = (PageRequest) pageableCaptor.getValue();
    assertEquals(page, pageable.getPageNumber());
    assertEquals(size, pageable.getPageSize());
```

```
        assertEquals(sortProperty, pageable.getSort().getOrderFor(sortProperty).getProperty());
        assertEquals(Sort.Direction.DESC, pageable.getSort().getOrderFor(sortProperty).getDirection());
    }

    @BeforeEach
    public void before(TestInfo testInfo) {
        System.out.printf("-- METODA -> %s%n", testInfo.getTestMethod().get().getName());
        ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
        mapper.registerModule(new JavaTimeModule());
        mapper.disable(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS);
        JacksonTester.initFields(this, mapper);
    }

    @AfterEach
    public void after(TestInfo testInfo) {
        System.out.printf("<- KONIEC -- %s%n", testInfo.getTestMethod().get().getName());
    }
}
```

B. Test jednostkowy

```
package com.project.rest;

import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat;
import static org.hamcrest.Matchers.hasSize;
import static org.hamcrest.Matchers.is;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertAll;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotNull;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;
import static org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import static org.mockito.Mockito.when;
import java.time.LocalDate;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.junit.jupiter.MockitoExtension;
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.PageImpl;
import org.springframework.data.domain.PageRequest;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.mock.web.MockHttpServletRequest;
import org.springframework.web.context.request.RequestContextHolder;
import org.springframework.web.context.request.ServletRequestAttributes;
import com.project.controller.ProjektController;
import com.project.model.Projekt;
import com.project.service.ProjektService;

@ExtendWith(MockitoExtension.class)
public class ProjektRestControllerUnitTest {

        @Mock
        private ProjektService mockProjektService;

        @InjectMocks
        private ProjektController projectController;

        @Test
        void getProject_whenValidId_shouldReturnGivenProject() {
                Projekt projekt = new Projekt(1, "Nazwa1", "Opis1", LocalDate.of(2024, 6, 7));
                when(mockProjektService.getProjekt(projekt.getProjektId())).thenReturn(Optional.of(projekt));

                ResponseEntity<Projekt> responseEntity = projectController.getProjekt(projekt.getProjektId());

                assertAll(() -> assertEquals(responseEntity.getStatusCode().value(), HttpStatus.OK.value()),
                                  () -> assertEquals(responseEntity.getBody(), projekt));
        }

        @Test
        void getProject_whenInvalidId_shouldReturnNotFound() {
                Integer projektId = 2;
                when(mockProjektService.getProjekt(projektId)).thenReturn(Optional.empty());

                ResponseEntity<Projekt> responseEntity = projectController.getProjekt(projektId);

                assertEquals(responseEntity.getStatusCode().value(), HttpStatus.NOT_FOUND.value());
        }
```

```java
        @Test
        //@DisplayName("Should return the page containing projects")
        void getProjects_shouldReturnPageWithProjects() {
                List<Projekt> list =
                                List.of(new Projekt(1, "Nazwa1", "Opis1", LocalDate.of(2024, 6, 7)),
                                        new Projekt(2, "Nazwa2", "Opis2", LocalDate.of(2024, 6, 7)),
                                        new Projekt(3, "Nazwa3", "Opis3", LocalDate.of(2024, 6, 7)));
                PageRequest pageable = PageRequest.of(1, 5);
                Page<Projekt> page = new PageImpl<>(list, pageable, 5);
                when(mockProjektService.getProjekty(pageable)).thenReturn(page);

                Page<Projekt> pageWithProjects = projectController.getProjekty(pageable);

                assertNotNull(pageWithProjects);
                List<Projekt> projects = pageWithProjects.getContent();
                assertNotNull(projects);
                assertThat(projects, hasSize(3));
                assertAll(() -> assertTrue(projects.contains(list.get(0))),
                                  () -> assertTrue(projects.contains(list.get(1))),
                                  () -> assertTrue(projects.contains(list.get(2))));
                // W przypadku assertAll wszystkie asercje przekazane jako argumenty zostaną
                // wykonane, nawet gdy jedna z pierwszych da wynik negatywny, a jeśli choć
                // jedna zakończy się wyjątkiem, to cały test zakończy się błędem.
        }

        @Test
        void createProject_whenValidData_shouldCreateProject() {
                MockHttpServletRequest request = new MockHttpServletRequest();
                RequestContextHolder.setRequestAttributes(new ServletRequestAttributes(request));
                Projekt projekt = new Projekt(1, "Nazwa1", "Opis1", LocalDate.of(2024, 6, 7));
                when(mockProjektService.setProjekt(any(Projekt.class))).thenReturn(projekt);

                ResponseEntity<Void> responseEntity = projectController.createProjekt(projekt);

                assertThat(responseEntity.getStatusCode().value(), is(HttpStatus.CREATED.value()));
                assertThat(responseEntity.getHeaders().getLocation().getPath(), is("/" +
                                                                                        projekt.getProjektId()));
        }

        @Test
        void updateProject_whenValidData_shouldUpdateProject() {
                Projekt projekt = new Projekt(1, "Nazwa1", "Opis1", LocalDate.of(2024, 6, 7));

                when(mockProjektService.getProjekt(projekt.getProjektId())).thenReturn(Optional.of(projekt));

                ResponseEntity<Void> responseEntity = projectController.updateProjekt(projekt,
                                                                                          projekt.getProjektId());

                assertThat(responseEntity.getStatusCode().value(), is(HttpStatus.OK.value()));
        }

        @Test
        void deleteProject_whenValidId_shouldDeleteProject() {
                Projekt projekt = new Projekt(1, "Nazwa1", "Opis1", LocalDate.of(2024, 6, 7));
                when(mockProjektService.getProjekt(projekt.getProjektId())).thenReturn(Optional.of(projekt));

                ResponseEntity<Void> responseEntity = projectController.deleteProjekt(projekt.getProjektId());

                assertThat(responseEntity.getStatusCode().value(), is(HttpStatus.OK.value()));
        }

        @Test
        void deleteProject_whenInvalidId_shouldReturnNotFound() {
                Integer projektId = 1;

                ResponseEntity<Void> responseEntity = projectController.deleteProjekt(projektId);

                assertThat(responseEntity.getStatusCode().value(), is(HttpStatus.NOT_FOUND.value()));
        }
}
```

4.4. Możesz też wygenerować wersję uruchomieniową usługi REST – plik JAR. W widoku *Gradle Tasks* kliknij prawym przyciskiem myszki na *assemble* (z *project-rest-api/build)* i wybierz *Run Gradle Tasks*. Utworzony plik można znaleźć w katalogu *project-rest-api\build\libs*. Usługę najlepiej uruchamiać za pomocą konsoli, aby można łatwo zamykać proces bezokienkowej aplikacji. W tym celu można utworzyć plik wsadowy np. *run-project-rest-api.bat* z poniższą zawartością:

```bat
::można wskazać lokalizację JRE np.
set path="C:\eclipse-2024-09\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.4.v20240802-1551\jre\bin"
::można też wskazać katalog z plikiem JAR, jeżeli plik BAT jest przechowywany w innym miejscu
::cd C:\eclipse-2024-09\workspace\project-rest-api\build\libs
java -jar project-rest-api-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

5. KONFIGURACJA MECHANIZMU REJESTRACJI

5.1. W podkatalogu *src\main\resources* dodaj plik *logback-spring.xml* z przedstawioną poniżej zawartością.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration debug="true">
   <property name="LOG_FILE" value="project-application" />
   <property name="LOG_DIR" value="logs" />
   <property name="LOG_ARCHIVE" value="${LOG_DIR}/archive" />

   <!-- Send messages to System.out -->
   <appender name="STDOUT"
      class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
      <encoder>
         <pattern>%d{HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{36}.%M\(%line\) - %msg%n</pattern>
      </encoder>
   </appender>

   <!-- Save messages to a file -->
   <appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
      <file>${LOG_DIR}/${LOG_FILE}.log</file>
      <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
         <!-- daily rollover -->
         <fileNamePattern>${LOG_ARCHIVE}/%d{yyyy-MM-dd}${LOG_FILE}.log.zip
         </fileNamePattern>
         <!-- keep 30 days' worth of history capped at 30MB total size -->
         <maxHistory>30</maxHistory>
         <totalSizeCap>30MB</totalSizeCap>
      </rollingPolicy>
      <encoder>
         <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{36}.%M\(%line\) - %msg%n</pattern>
      </encoder>
   </appender>

   <!-- For the 'com.project' package and all its subpackages -->
   <logger name="com.project" level="INFO" additivity="false">
      <appender-ref ref="STDOUT" />
      <appender-ref ref="FILE" />
   </logger>

   <!-- By default, the level of the root level is set to INFO -->
   <root level="INFO">
      <appender-ref ref="STDOUT" />
   </root>
</configuration>
```

5.2. Zamiast korzystać z *System.out.println(...);* używaj mechanizmu rejestracji, który oprócz standardowego drukowania komunikatów w konsoli będzie zapisywał również ich zawartość w plikach podkatalogu *logs*, a także automatycznie je archiwizował. Pamiętaj, że we wszystkich klasach, które mają korzystać z mechanizmu rejestracji trzeba tworzyć zmienną za pomocą statycznej metody *LoggerFactory.getLogger* przekazując w jej parametrze odpowiednią klasę. Poniżej przedstawione zostały przykłady prezentujące korzystanie z mechanizmu rejestracji.

```java
package ...
...

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
...

public class JakasKlasa {
   private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(JakasKlasa.class);
...

logger.info("Uruchamianie programu ...");
...
logger.info("Wersja aplikacji: {}", 1.9);

logger.warn("Uaktualnij aplikację. Najnowsza dostępna wersja: {}", 2.0);

...
```

```
} catch (SQLException e) {
   logger.error("Błąd podczas zapisywania projektu!", e);
   ...
   int kodBledu = 7;
   logger.error("Błąd podczas zapisywania projektu (kod błędu: {})!", kodBledu, e);
}
```

LITERATURA

- Herbert Schildt, *Java. Kompendium programisty. Wydanie X*, 2018, Helion
- Craig Walls, *Spring w akcji. Wydanie V*, 2019, Helion
- Christian Bauer, Gavin King, Gary Gregory, *Java Persistence. Programowanie aplikacji bazodanowych w Hibernate*. Wydanie II, 2016, Helion

PRZYDATNE SKRÓTY

CTRL + SHIFT + L – pokazuje wszystkie dostępne skróty

CTRL + SHIFT + F – formatowanie kodu

SHIFT + ALT + R – zmiana nazwy klasy, metody lub zmiennej itp., trzeba wcześniej ustawić kursor na nazwie

SHIFT + ALT + L – utworzenie zmiennej z zaznaczonego fragmentu kodu

SHIFT + ALT + M – utworzenie metody z zaznaczonego fragmentu kodu

CTRL + ALT + *STRZAŁKA W GÓRĘ* – skopiowanie linijki i wklejenie w bieżącym wierszu

CTRL + ALT + *STRZAŁKA W DÓŁ* – skopiowania bieżącej linijki i wklejenie poniżej

CTRL + SHIFT + O – automatyczne dodawanie i porządkowanie sekcji importów

CTRL + 1 – „zrób to co chcę zrobić”, m.in. sugestie rozwiązań bieżącego problemu

CTRL + Q – przejście do miejsca ostatniej modyfikacji

F11 – debugowanie aplikacji

CTRL + F11 – uruchomienie aplikacji

CTRL + M – powiększenie/zmniejszenie widoku w perspektywie

Ustawienie kursora np. na wywołaniu metody, typie zmiennej, klasie importu itp. i wciśnięcie **F3** powoduje przejście do kodu źródłowego wywoływanej metody, klasy zmiennej, klasy importu itd.

Wpisanie *sysout* i naciśnięcie skrótu CTRL + SPACJA spowoduje wstawienie System.out.println();